

Klasse 7

Informatik · Klasse 7 · Klasse 7

Inhaltsverzeichnis

Klasse 7 - Informatik	2
Verbindliche Lernbereiche	2
Wahlbereiche	2
Abgrenzung zu Klasse 8	3
Leistungsbewertung	3
Meilensteine - Klasse 7	4
Lehrplanbasis	4
Lernbereich 1 – Informatik im Alltag	4
Lernbereich 2 – Repräsentation von Daten	4
Abgrenzung Klasse 8	5
Wahlbereiche	5
Status	5

Klasse 7 - Informatik

Grundlage ist der sächsische Lehrplan Informatik Oberschule 2022.

Verbindliche Lernbereiche

1. Informatik im Alltag - 10 Ustd.

Material: 01_Informatik_im_Alltag

Verbindliche Schwerpunkte:

- Entwicklung der Informatik und Rechentechnik sowie aktuelle Entwicklungstendenzen
- Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung im Alltag
- allgemeiner Aufbau eines Informatiksystems und EVA-Prinzip
- Hardware und Software sowie deren Zusammenwirken
- Lizenzformen: kostenpflichtig/frei, proprietär/Open Source
- Speicher: Eigenschaften, Speicherarten und Anwendungsgebiete
- binäre Zustände, Bit/Byte und Größenordnungen von Datenmengen
- Datei, Dateityp, Ordner und Pfad
- Datei- und Ordneroperationen sowie lokale, vernetzte und webbasierte Speicher

Die vorhandenen Vertiefungen zu Binärzahlen, Text-, Bild- und Audiodaten dienen der Anschaulichkeit und Differenzierung. Umrechnungsverfahren und Binäraddition sind keine eigenständigen verbindlichen Lehrplanforderungen der Klassenstufe 7 und werden deshalb nicht als Kernstoff für Leistungskontrollen behandelt.

2. Repräsentation von Daten - 15 Ustd.

Material: 02_Repraesentation_von_Daten

Verbindliche Schwerpunkte:

- Information und Daten unterscheiden; Darstellungsformen vergleichen
- informatische Konzepte auf die Erstellung digitaler Medien übertragen
- Objektorientierung: Klasse, Objekt, Attribut, Attributwert und Methode
- Klassen bilden und konkrete Objekte dem Modell Klasse-Objekt-Attribut-Attributwert zuordnen
- Methoden zum Ändern von Attributwerten und vereinfachte Darstellungen von Klassen/Objekten
- Inhalt und Design trennen sowie Automatisierung bei der Informationsverarbeitung erkennen
- problembezogen geeignete Anwendersoftware auswählen und weitere Anwendungssoftware kennenlernen
- Urheber- und Persönlichkeitsrechte, Quellenangaben, Zitatrecht und Plagiat
- Datenschutz und Datensicherheit, Inhalts- und Metadaten, Schutz von Dokumenten
- Erstellung, Manipulation und Verbreitung von Informationen und Medien durch Menschen und Automaten

Wahlbereiche

Die drei Wahlbereiche entsprechen dem Lehrplan 2022:

1. 04_Wahlbereich_KI - Künstliche Intelligenz
2. 05_Wahlbereich_Mobile_Endgeraete - Mobile Endgeräte
3. 06_Wahlbereich_Computergrafik - Computergrafik

Ein Wahlbereich kann ergänzend zum Pflichtunterricht bearbeitet werden.

Abgrenzung zu Klasse 8

Ein eigenständiger Pflichtlernbereich „Algorithmen und Programmierung“ gehört **nicht** zur Klassenstufe 7. Algorithmische Grundstrukturen, visuelle Programmierumgebungen und die systematische Programmierung gehören zum Lernbereich „Algorithmen und Programme“ der Klassenstufe 8.

Das bisherige Scratch-Material aus Klasse 7 wurde deshalb ohne Inhaltsverlust nach Klasse_8/90_Zusatzmaterial verschoben. Es ist dort als Zusatz-/Differenzierungsmaterial gekennzeichnet und nicht mehr Bestandteil des Klasse-7-Pflichtcurriculums.

Leistungsbewertung

Leistungskontrollen in Klasse 7 beziehen sich auf die verbindlichen Inhalte der beiden Pflichtlernbereiche. Vorhandene Vertiefungen können zum Üben und Differenzieren genutzt werden, werden aber nicht allein deshalb zu verbindlichem Prüfungsstoff.

Meilensteine - Klasse 7

Lehrplanbasis

Sächsischer Lehrplan Informatik Oberschule 2022:

- Lernbereich 1: **Informatik im Alltag** – 10 Ustd.
- Lernbereich 2: **Repräsentation von Daten** – 15 Ustd.
- Wahlbereiche: **Künstliche Intelligenz, Mobile Endgeräte, Computergrafik**

Lernbereich 1 - Informatik im Alltag

Arbeitsheft und Lehrerband

- ☒ Entwicklung der Informatik/Rechentechneik
- ☒ Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung ausdrücklich systematisiert
- ☒ EVA/EVAS und Blockbild eines Informatiksystems
- ☒ Hardware und Software einschließlich Betriebssystem, Anwendungen und Tools
- ☒ technische Angaben von Hardwarekomponenten grundlegend eingeordnet
- ☒ Lizenzformen: kostenpflichtig/kostenlos sowie proprietär/Open Source
- ☒ Speicher nach Zugriffsart, Zugriffszeit, Zuverlässigkeit und Bauform
- ☒ flüchtige/nichtflüchtige sowie lokale, Wechsel-, Netzwerk- und Cloudspeicher
- ☒ Systembereitschaft, Anmeldung/Netzwerk und Umgang mit Systemmeldungen
- ☒ Dateien, Dateitypen, Ordner, Pfade und Dateioperationen

Die vorhandenen ausführlichen Binärumrechnungen sowie Text-/Bild-/Audio-Codierung bleiben als **Vertiefungs- bzw. Brückenmaterial** gekennzeichnet und werden nicht als zusätzlicher verbindlicher Kernstoff behandelt.

Werkteil-Konsistenz

- ☒ Präsentations-MD zu 07–09 gegen die ergänzten Pflichtinhalte gespiegelt
- ☒ Material zu Systembereitschaft, Lizenzformen und Speicher ergänzt
- ☒ Lernkontrolle auf verbindlichen Prüfungsstoff und neue Kernbegriffe geprüft und ersetzt
- ☒ Lösung zur Lernkontrolle angepasst
- ☐ vorhandene PPTX-Master visuell gegen den aktualisierten Folienplan prüfen bzw. neu erzeugen

Lernbereich 2 - Repräsentation von Daten

Arbeitsheft und Lehrerband

- ☒ Information und Daten
- ☒ Vielfalt der Darstellungsformen und digitale Medien
- ☒ problembezogene Auswahl von Anwendersoftware
- ☒ weitere Anwendungssoftware als praktische Erweiterung vorgesehen
- ☒ Trennung von Inhalt und Design
- ☒ Automatisierung der Informationsverarbeitung mit konkretem Eingabe-Verarbeitung-Ergebnis-Schema
- ☒ Objekt, Attribut und Attributwert
- ☒ Klasse und Methode
- ☒ Bildung/Zuordnung von Klassen und Objekten sowie vereinfachte Darstellung
- ☒ Unterschied zwischen Änderung eines Objekts und unveränderter Klassenbeschreibung erläutert
- ☒ Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte, Quellenangaben, Zitat und Plagiat
- ☒ Datenschutz/Datensicherheit sowie Inhaltsdaten und Metadaten

- ☒ Dokumentenschutz über Zugriffsrechte, Freigaben und Sicherung betrachtet
- ☒ Manipulation/Erzeugung von Medien durch Menschen und automatische Systeme
- ☒ Quellen- und Kontextprüfung bei digitalen Medien

Werkteil-Konsistenz

- ☒ Präsentations-MD 01-03 und 04-06 gegen die ergänzten Pflichtinhalte gespiegelt
- ☒ Material zu Metadaten, Dokumentenschutz, Manipulation, Zitat und Plagiat ergänzt
- ☒ Lernkontrolle auf Metadaten, Automatisierung, Softwareauswahl und Schutzstrategien geprüft und ersetzt
- ☒ Lösung zur Lernkontrolle angepasst
- ☐ vorhandene PPTX-Master visuell gegen die aktualisierten Folienpläne prüfen bzw. neu erzeugen

Abgrenzung Klasse 8

- ☒ Eigenständigen Klasse-7-Pflichtbereich „Algorithmen und Programmierung“ entfernt
- ☒ vorhandenes Scratch-Material verlustfrei nach Klasse_8/90_Zusatzmaterial_Scratch_aus_Klasse7 verschoben und als Zusatzmaterial gekennzeichnet

Wahlbereiche

- ☒ Künstliche Intelligenz strukturell vorhanden
- ☒ Mobile Endgeräte strukturell vorhanden
- ☒ Computergrafik strukturell vorhanden
- ☐ Inhalte der drei Wahlbereiche jeweils separat gegen die verbindlichen Lehrplanziele prüfen

Status

Klasse 7 ist **strukturell lehrplankonform**. Die beiden Pflichtlernbereiche sind in Arbeitsheft, Lehrerband, Präsentationsplänen, ergänzenden Materialien sowie Lernkontrollen gegen die zentralen Lehrplananforderungen nachgezogen. Noch offen ist die visuelle Aktualisierung bzw. Neuerzeugung der PPTX-Master sowie der separate Lehrplanabgleich der drei Wahlbereiche.